

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA, 2025

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi)

Penulis: Mohammad Tohir, dkk

ISBN: 978-634-00-3118-8 (jil.3 PDF)

Bab 3

Kaidah Pencacahan



Ketika kamu ingin membuka kunci pengaman, mengatur posisi duduk, atau memilih teman dalam kelompok, mengapa cara menghitung jumlah kemungkinan susunannya bisa berbeda-beda? Kapan kamu perlu memperhatikan urutan atau tidak?

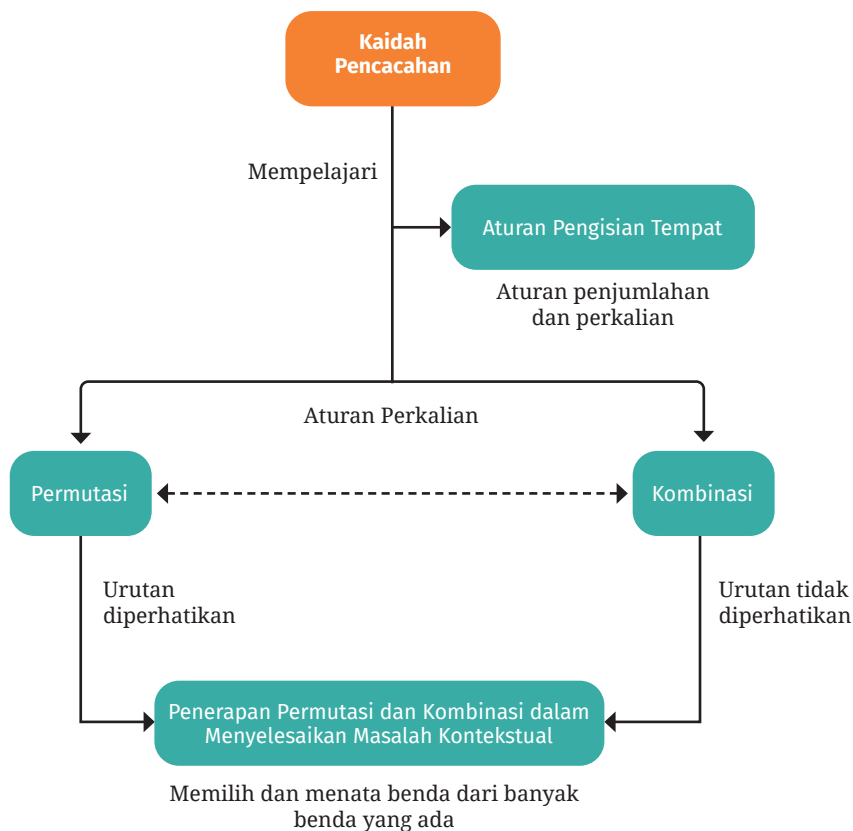
Tujuan Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari bab ini, diharapkan dapat mendeskripsikan aturan pengisian tempat, baik aturan penjumlahan maupun perkalian. Selain itu, kamu juga diharapkan dapat melakukan analisis konsep dan bentuk permutasi dan kombinasi serta mengaplikasi konsep permutasi dan kombinasi tersebut dalam menyelesaikan masalah kontekstual.

Kata Kunci

- ▶ Aturan penjumlahan
- ▶ Aturan perkalian
- ▶ Permutasi
- ▶ Kombinasi

Peta Konsep



A. Aturan Pengisian Tempat



Ayo, Bereksplorasi

Arkana adalah seorang duta literasi sekolah, dia memiliki program kerja untuk menata ruang baca di sekolah menjadi menarik dan rapi. Selama ini, ruang baca di perpustakaan sekolah belum tertata dengan rapi. Dia melihat kondisi rak buku di ruang baca seperti pada Gambar 3.1. Terdapat buku yang miring, menumpuk, dan berbeda warna serta ukurannya, sehingga terlihat tidak rapi.



Gambar 3.1 Susunan Buku di Rak

Ketika menjalankan program kerja Arkana akan kembali menata buku-buku ini di rak sesuai jenis, warna, atau ukuran. Terdapat 3 tingkat rak buku yang menentukan jenis buku, yaitu buku pelajaran, novel, dan buku teks. Selanjutnya, ada 4 warna buku yaitu merah, biru, kuning, dan hitam serta ada 2 ukuran buku, A4 dan A5. Coba kamu amati dan perhitungkan, berapa banyak kemungkinan Arkana dapat menyusun buku-buku tersebut berdasarkan kriteria yang ada?



Ayo, Mencoba

Rak perpustakaan sudah ditata dengan rapi. Jika kamu akan membaca satu buku dari beberapa buku yang sudah ditata oleh Arkana berdasarkan kriteria yang ada, berapa banyak pilihan buku yang dapat kamu dapatkan?

Coba analisislah dengan mengisi pengelompokan kriteria buku yang digunakan Arkana.

Tabel 3.1 Pengelompokan Kriteria Buku

Jenis	...	...	novel	
Warna	...	...	...	...
Ukuran	...	...		

1. Perhatikan pengelompokan tersebut, berapa banyak kemungkinan kamu memilih buku jika hanya berfokus pada jenis buku?
2. Bagaimana jika kamu memilih dua kriteria sekaligus, misalnya warna dan ukuran?

Aturan Penjumlahan

Perhatikan kegiatan **Ayo, Mencoba** sebelumnya, jika kamu kelompokkan secara terpisah maka terdapat 3 jenis buku, 4 warna buku, dan 2 ukuran buku. Pengelompokan tersebut jelas berbeda dan saling lepas, sehingga didapatkan banyak pilihan buku yang dibaca adalah

$$3 + 4 + 2 = 9 \text{ cara}$$

Secara matematis,

Misalkan terdapat k kejadian yang saling lepas, dengan ketentuan:

Kejadian ke-1 terjadi dalam n_1 cara berbeda

Kejadian ke-2 terjadi dalam n_2 cara berbeda

⋮

Kejadian ke- k terjadi dalam n_k cara berbeda, maka

banyak cara terjadinya seluruh kejadian tersebut adalah

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k \text{ cara berbeda}$$

Contoh 3.1

Zaydan ingin mengikuti kegiatan FLS3N (Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional) yang terdiri dari 7 bidang lomba dan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) yang terdiri dari 9 bidang lomba tingkat kabupaten. Akan tetapi, syarat keikutsertaan lomba adalah mewakili sekolah pada satu bidang lomba untuk seluruh kegiatan. Tentukan banyak cara Zaydan memilih bidang lomba yang sesuai.

Alternatif penyelesaian:

Diketahui:

Kegiatan FLS3N : 7 bidang lomba

Kegiatan O2SN : 9 bidang lomba

Karena kasus di atas termasuk aturan penjumlahan, maka banyak cara memilih bidang lomba adalah $7 + 9 = 16$ cara.

Aturan Perkalian

Aturan perkalian terdiri dari tiga cara, sebagai berikut.

1. Aturan Tabel

Humam memiliki 5 kemeja dan 3 celana. Dengan menggunakan aturan tabel, banyaknya pasangan kemeja dan celana yang bisa dipakai Humam ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Pasangan Kemeja dan Celana

		Kemeja (K)				
		K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
Celana (C)	C_1	C_1K_1	C_1K_2	C_1K_3	C_1K_4	C_1K_5
	C_2	C_2K_1	C_2K_2	C_2K_3	C_2K_4	C_2K_5
	C_3	C_3K_1	C_3K_2	C_3K_3	C_3K_4	C_3K_5

Coba analisis beberapa pertanyaan berikut.

- Jika Humam memiliki 1 kemeja dan 1 celana, berapa banyak pilihan berpakaian yang mungkin?
- Bagaimana jika Humam memiliki 2 kemeja dan 1 celana? Atau 2 kemeja dan 2 celana?
- Jika kamu punya 5 kemeja dan 3 celana seperti Humam, berapa banyak pasangan kemeja dan celana berbeda yang bisa kamu pakai?

Berdasarkan aturan Tabel 3.2 didapat 15 cara memakai kemeja dan celana. Hal tersebut didapat dari $5 \times 3 = 15$, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat m kemeja dan n celana, maka ada $m \times n$ kemungkinan.

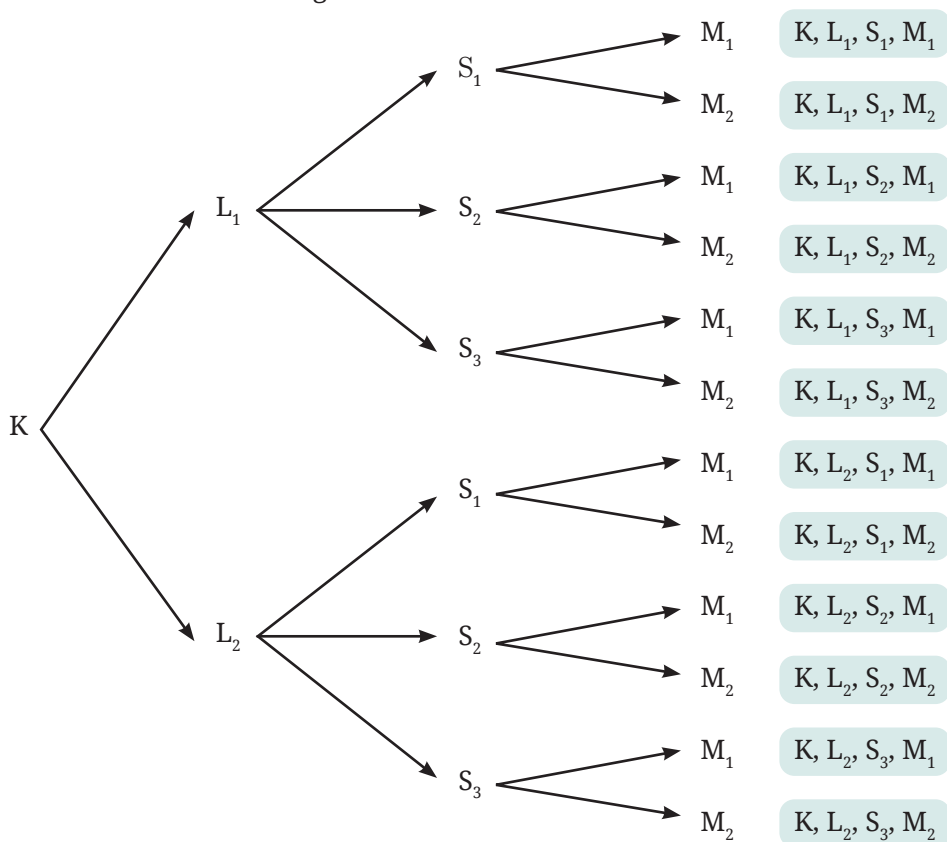
2. Aturan Diagram Cabang

Contoh 3.2

Ahmad akan liburan ke Malang (M), dia berangkat dari kota asalnya yaitu Kudus (K), melalui kabupaten Lamongan (L), kemudian kota Surabaya (S). Jika banyak jalan dari Kudus ke kabupaten Lamongan ada dua jalan. Kemudian dari kabupaten Lamongan ke Kota Surabaya ada tiga jalan. Sedangkan dari Kota Surabaya ke Malang ada dua jalan. Berapa banyak rute perjalanan yang bisa dilalui Ahmad?

Alternatif penyelesaian:

Permasalahan tersebut dapat diketahui dengan mendaftar kemungkinan rute perjalanan yang dapat dilalui oleh Ahmad ketika melakukan perjalanan dari kota Kudus ke kota Malang.



Berdasarkan aturan diagram cabang didapat 12 rute perjalanan yang bisa dilewati dari Kudus (K) ke Malang (M) melalui kabupaten Lamongan (L) dan

Surabaya (S). Rute perjalanan tersebut didapat dengan operasi perkalian yaitu $2 \times 3 \times 2 = 12$.

3. Aturan Perkalian Terurut

Contoh 3.3

Terdapat lima angka yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Tentukan banyak bilangan tiga angka yang bisa dibuat dari lima angka tersebut.

Alternatif penyelesaian

Apabila angka boleh berulang

5	5	5
---	---	---

$$5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ bilangan}$$

Apabila angka tidak boleh berulang

5	4	3
---	---	---

$$5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ bilangan}$$

Berdasarkan aturan pengisian tempat (aturan perkalian) yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut merupakan kejadian yang saling bebas. Seperti yang terjadi pada aturan diagram cabang bahwa rute perjalanan dari Kudus ke Kabupaten Lamongan terdapat p cara, dari kabupaten Lamongan ke Kota Surabaya terdapat q cara, dan dari Kota Surabaya ke Malang terdapat r cara. Banyak rute perjalanan yang dapat dilalui yaitu sebanyak $p \times q \times r$ cara atau bisa ditulis pqr cara.

Secara matematis,

Misalkan terdapat k kejadian yang saling bebas, dengan ketentuan:

Kejadian ke-1 terjadi dalam n_1 cara berbeda

Kejadian ke-2 terjadi dalam n_2 cara berbeda

⋮

Kejadian ke- k terjadi dalam n_k cara berbeda, maka

banyak cara terjadinya seluruh kejadian tersebut adalah

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k \text{ cara berbeda}$$



Ayo, Berkomunikasi

Choirul merupakan siswa yang memiliki minat tinggi terhadap teknologi, dia ingin membantu usaha toko keluarganya untuk memudahkan mengecek harga barang dan stok barang dengan membuat *barcode*. *Barcode* yang digunakan adalah jenis UPC (*Universal Product Code*) yang terdiri dari 10 atau 12 digit yang lebih sering digunakan untuk toko grosir dan eceran. Berikut contoh *barcode* yang digunakan Choirul.

Pada digit terakhir, yaitu x , y , dan z terdapat tiga angka yang perlu di isi (0 – 9), tiga digit terakhir tersebut menunjukkan kode dan jenis barang. Berapa banyak kemungkinan susunan angka yang dapat menggantikan x , y , dan z ?



Gambar 3.2 Barcode UPC
(*Universal Product Code*)



Petunjuk

1. Perhatikan Gambar 3.2.
2. Pahami perintah yang ada dan analisis kemungkinan yang terjadi.
3. Diskusikan dengan temanmu mengenai permasalahan tersebut.
4. Buat argumentasi dan penjelasan berdasarkan hasil diskusi.
5. Presentasikan hasil diskusi kepada teman yang lain.



Tahukah Kalian

Aturan perkalian dari bilangan asli dapat dituliskan dalam bentuk berikut.

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times n = n!$$

Notasi $n!$ dibaca n faktorial

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$2! = 1 \times 2 = 2 \times 1! = 2$$

$$3! = 1 \times 2 \times 3 = 3 \times 2! = 6$$

$$4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 4 \times 3! = 12 \times 2! = 24$$

dan seterusnya.

Secara umum dituliskan

$$n! = n(n-1)! \text{ atau } \frac{n!}{(n-1)!} = n$$

$$n! = n(n-1)(n-2)! \text{ atau } \frac{n!}{n(n-1)!} = (n-2)!$$



Ayo, Berpikir Kreatif

Program kerja bidang sosial pada OSIS SMA Abhipraya akan menyiapkan 100 paket kado untuk acara amal sekolah. Setiap paket terdiri dari 1 jenis makanan ringan, 1 jenis alat tulis, dan 1 hiasan kreatif. Misal tersedia 4 jenis makanan ringan: biskuit, coklat, keripik, dan permen, 3 jenis alat tulis: bolpoin warna, pensil, dan *sticky note*, serta 5 jenis hiasan: pita merah, pita emas, stiker lucu, gantungan kunci mini, dan kartu ucapan. Bagaimana kamu bisa membantu OSIS SMA Abhipraya untuk membuat paket dengan minimal 2 tema dari beberapa tema yaitu "warna ceria", "klasik minimalis", "ramah lingkungan" yang konsisten dan menarik? Hitung jumlah paket yang berhasil dibuat dan jelaskan isi paketnya untuk masing-masing tema?

Latihan 3.1

1. Ahmad ingin menggunakan salah satu bolpoin dari 5 bolpoin warna merah, 2 bolpoin warna hitam, dan 4 bolpoin warna biru yang ada di atas meja belajarnya. Tentukan banyak cara Ahmad dapat menggunakan bolpoin tersebut untuk belajar.
2. Achmad dan Budi merupakan calon ketua OSIS di SMA Semangat 45. Sementara itu, Citra, Danita, dan Erik adalah calon wakil ketua. Kemudian terdapat Fitri dan Gina merupakan pesaing untuk sekretaris. Berilah tanda centang (✓) pada pernyataan yang Benar atau Salah.

Pernyataan	Benar	Salah
Jumlah pilihan ketua adalah 2 siswa.		
Setelah memilih ketua, setiap kandidat hanya bisa berpasangan dengan 2 wakil ketua.		
Untuk setiap pasangan ketua dan wakil, terdapat 2 pilihan sekretaris.		
Total pasangan pengurus inti OSIS yang mungkin adalah 12.		
Jika ditambahkan satu kandidat sekretaris baru, total pemilihannya menjadi 18.		

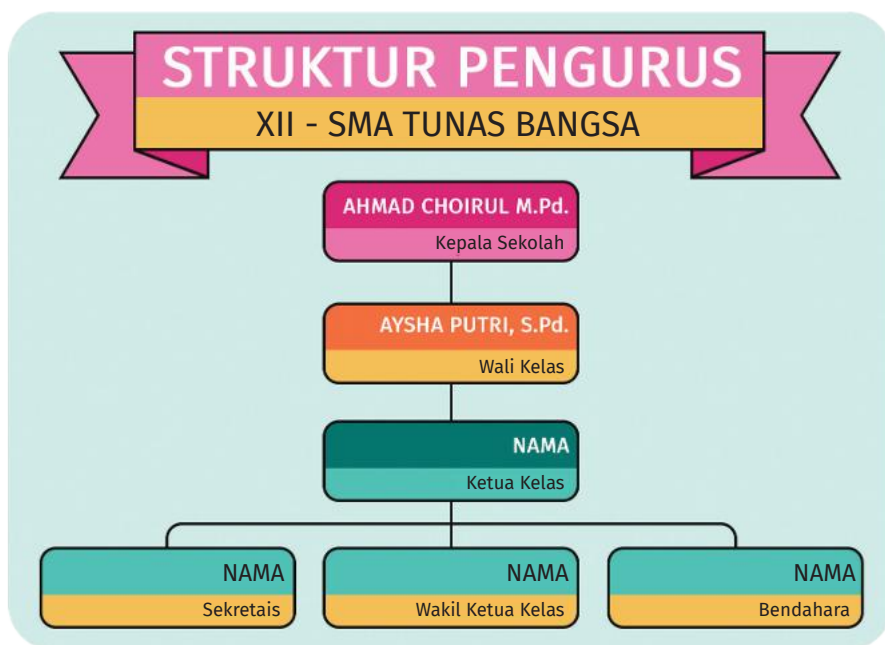
3. Arkan memiliki 5 potong kemeja, 4 celana panjang, dan 3 pasang sepatu berbeda yang digunakan sehari-hari sebagai pakaian bekerja. Jika Arkan membuat setelan yang berbeda saat mengenakannya dalam bekerja, tentukan banyak setelan berbeda yang dibuat.
4. Sepuluh orang siswa memiliki tinggi yang berbeda. Guru olahraga menginginkan mereka berbaris menyamping dengan syarat tidak ada siswa diapit oleh dua siswa lain yang lebih tinggi dari dirinya. Berapa banyaknya cara membuat barisan sesuai ketentuan itu?
5. Klub bulu tangkis Tangkas mempunyai 24 anggota yang terbagi menjadi dua kelompok umur, yaitu kelompok anak dan kelompok remaja. Kelompok anak terdiri atas 15 pemain dengan 8 di antaranya adalah pemain putra. Banyak anggota putri dalam klub bulu tangkis Tangkas ada 10 pemain. Tentukan banyak formasi ganda campuran yang dapat dibentuk oleh klub tersebut dengan masing-masing ketentuan berikut.
 - a. Kedua pemain berasal dari kelompok remaja.
 - b. Satu pemain dari masing-masing kelompok.

B. Permutasi



Ayo, Bereksplorasi

Kelas XII Tunas Bangsa memilih pengurus kelas pada tahun ajaran 2024–2025, pengurus kelasnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Contoh struktur pengurus kelas tampak disajikan seperti pada Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Struktur Pengurus Kelas

Pada kelas XII-A terdapat 8 siswa yang bersedia menjadi pengurus kelas. Berdasarkan Gambar 3.3 di atas, diketahui bahwa terdapat posisi pengurus yang belum terisi, yaitu ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Jika yang terpilih menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas adalah Roni dan Andi, maka berapa banyak cara yang mungkin dalam menyusun susunan pengurus tersebut?

Coba perhatikan.

Banyak cara yang mungkin untuk mengisi susunan pengurus yang belum terisi dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Terdapat 8 siswa yang bersedia, dan terdapat 2 siswa yang sudah mengisi susunan pengurus yaitu Roni dan Andi. Sehingga tersisa 6 siswa yang mungkin mengisi 2 susunan pengurus lain yang belum terisi.

Tabel 3.3 Banyak Cara Susunan Pengurus

Susunan Pengurus	Bendahara	Sekretaris
Banyak Cara	6	5

Jadi, banyak cara yang mungkin membuat susunan pengurus adalah $6 \times 5 = 30$ cara.

Secara matematis, perhitungan banyaknya susunan pengurus tersebut dapat dituliskan menggunakan konsep faktorial sebagai berikut.

$$6 \times 5 = \frac{6 \times 5 \times (4 \times 3 \times 2 \times 1)}{(4 \times 3 \times 2 \times 1)} = \frac{6!}{4!} = \frac{6!}{(6 - 2)!}$$

Hasil terakhir perhitungan, dapat dinotasikan sebagai

$$\frac{6!}{6 - 2!} = P_2^6$$

Berdasarkan perhitungan tersebut kalian dapat mengetahui bahwa susunan pengurus kelas yang belum terisi adalah sekretaris dan bendahara. Sekretaris dan bendahara dapat diisi oleh 6 siswa yang bersedia sehingga kondisi tersebut dapat dinyatakan sebagai banyaknya cara menyusun dua pengurus (sekretaris dan bendahara) dari 6 siswa. Secara matematis hal ini dapat disebut sebagai **permutasi 2 dari 6 objek**, yang dinotasikan dengan P_2^6 .

Definisi Permutasi

Misalkan:

r adalah banyak objek yang diinginkan, dan

n adalah banyak keseluruhan objek yang tersedia

Permutasi r objek dari n objek umumnya adalah jumlah konfigurasi potensial dari r objek yang diambil dari n objek, di mana $r \leq n$ tidak ditampilkan secara matematis dan merupakan syarat dalam setiap kemungkinan susunan r objek: Elemen permutasi r yang berbeda dari n adalah:

$${}_nP_r = P_r^n = P(n, r) = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)$$

$$P_r^n = \frac{n!}{n-r!}$$

Keterangan:

P_2^6 dibaca Permutasi r objek dari n objek.

$n!$ dibaca n faktorial

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$$



Ayo, Berpikir Kritis

SMA Abhipraya memiliki klub Olimpiade Matematika yang akan mengikuti olimpiade tingkat nasional. Anggota klub terdiri dari dua siswa laki-laki dan tiga siswa perempuan. Sebagai persiapan, mereka diberikan *try out* kemudian disusun peringkat berdasarkan nilai *try out*. Misal diasumsikan bahwa tidak ada dua siswa dengan nilai *try out* yang sama. Setujukah kamu bahwa banyak susunan peringkat berbeda yang mungkin dihasilkan akan sama dengan banyak susunan ketika siswa laki-laki dan perempuan di peringkat sendiri?



Petunjuk

Rumus umum di atas bisa dimodifikasi berdasarkan konteks yang lebih khusus. Berikut beberapa permutasi khusus.

1. Permutasi n Item dari n Objek

Permutasi n item dari n objek yang disediakan dapat ditulis menjadi sebagai berikut.

$$\begin{aligned} P_n^n &= \frac{n!}{(n-n)!} \\ &= \frac{n!}{0!} \\ &= \frac{n!}{1} \\ &= n! \end{aligned}$$

Contoh 3.4

Suatu permainan tradisional Galasin (*gobak sodor*) terdiri dari 6 orang. Tentukan banyak cara menyusun formasi yang terdiri atas 6 orang tersebut.

Alternatif penyelesaian:

Diketahui 6 pemain galasin. Banyak cara menyusun formasi yang terdiri atas 6 orang adalah $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$ cara.

Contoh 3.5

Klinik bersalin “Sehat Jaya” memiliki kamar bersalin yang hanya bisa menampung 4 pasien yang akan melahirkan. Pada suatu hari, klinik tersebut kedatangan 4 pasien yang akan melahirkan dalam waktu hampir bersamaan. Berapa banyak cara yang dapat digunakan oleh bidan di klinik tersebut dalam menampung 4 pasien?

Alternatif penyelesaian:

Karena ada 4 pasien yang akan menempati 4 kamar, maka terdapat $4!$ cara atau dapat ditulis sebagai P_4^4 . Dengan demikian, dapat dihitung sebagai berikut.

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$4! = 24$$

atau

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$P_4^4 = \frac{4!}{(4-4)!}$$

$$= \frac{4!}{0!}$$

$$= \frac{4!}{1}$$

$$= 4!$$

$$= 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

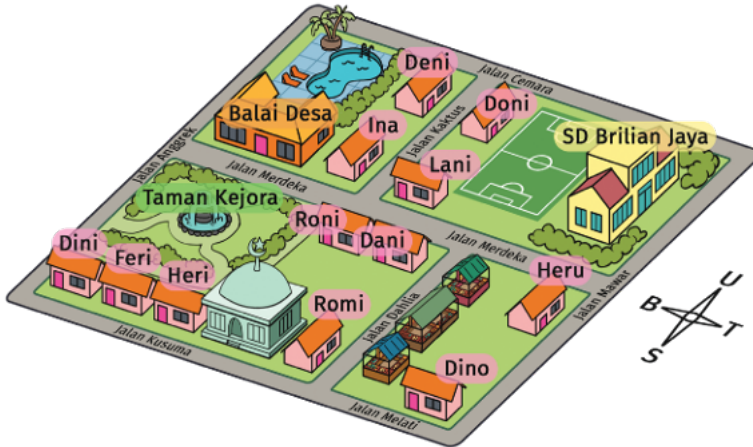
$$= 24$$

Jadi, banyak cara 4 pasien menempati ruang bersalinnya adalah ada 24 cara.



Ayo, Berkomunikasi

Perhatikan Gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4 Denah Perumahan Bunga Indah

Heru dan Dino adalah sahabat karib yang selalu beraktivitas bersama. Suatu hari mereka akan berenang sepulang sekolah. Diskusikan dengan temanmu, berapa banyak kemungkinan Heru dan Dino menuju kolam renang? Presentasikan hasil temuan kalian.



Petunjuk

- Perhatikan rumah Heru dan Dino. Jika mereka melewati Jalan Merdeka untuk menuju kolam renang, berapa jalan yang akan mereka lewati?
- Jika Heru dan Dino berangkat sendiri-sendiri dan sepakat untuk bertemu langsung di kolam renang, jalan apa saja yang akan dilewati mereka?
- Berdasarkan petunjuk sebelumnya, tuliskan dan hitung jalan apa saja yang dilewati Heru dan Dino.

2. Permutasi dengan Objek yang Sama

Misal terdapat susunan objek yang memiliki n unsur, di mana terdapat r_1 unsur yang sama ke-1, r_2 unsur yang sama ke-2 dan seterusnya sampai dengan r_k untuk unsur yang sama ke- k . Banyaknya permutasi pada aturan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

$$P_{n_1, r_2, \dots, r_k}^n = P(n, r_1, r_2, \dots, r_k) = {}_n P_{n_1, r_2, \dots, r_k} = \frac{n!}{r_1! \times r_2! \times \dots \times r_k!}$$

Keterangan:

n : banyak unsur keseluruhan

r_k : banyak unsur yang sama ke- k

Contoh 3.6

Tentukan banyak susunan sepuluh huruf dari huruf KALIMANTAN.

Alternatif penyelesaian:

Banyaknya susunan 10 huruf yang diambil dari huruf KALIMANTAN, permasalahan ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi berulang.

Misalkan banyak huruf yang sama adalah sebagai berikut.

$r_1 = \text{munculnya huruf A, maka } r_1 = 3$

$r_2 = \text{munculnya huruf N, maka } r_2 = 2$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} P_{n_1, r_2, \dots, r_k}^n &= \frac{n!}{r_1! \times r_2! \times \dots \times r_k!} \\ P_{3,2}^{10} &= \frac{10!}{3! \times 2!} \\ &= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2 \times 1} \\ &= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{2} \\ &= 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 2 \\ &= 302.400 \end{aligned}$$

Jadi, banyaknya susunan huruf dari huruf KALIMANTAN ada 302.400 cara.

Contoh 3.7

Perhatikan kata pertama pada semboyan Indonesia yaitu BHINNEKA. Tentukan banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata pertama semboyan tersebut.

Alternatif penyelesaian:

Diketahui banyak huruf pada semboyan tersebut ada 8 huruf. Karena termasuk permutasi dengan objek yang sama atau pengulangan, maka terlebih dahulu temukan huruf yang sama. Ditemukan hanya 1 huruf yang sama yaitu N, sehingga $r = 2$.

Sehingga,

$$\begin{aligned}P_{r_1, r_2, \dots, r_k}^n &= \frac{n!}{r_1! \times r_2! \times \dots \times r_k!} \\P_{2,3,2,3,2}^{18} &= \frac{8!}{2!} \\&= \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} \\&= 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \\&= 20.160\end{aligned}$$

Jadi, banyaknya susunan berbeda dari huruf pada kata pertama semboyan BHINNEKA ada 20.160 cara.

3. Permutasi Siklis

Jika 3 orang Ahmad (a), Choirul (b), dan Anam (c) duduk berjajar, maka posisi duduk adalah abc , acb , bca , bac , cab , dan cba . Akan tetapi jika orang tersebut duduk mengelilingi meja bundar, maka posisi abc , bca , dan cab adalah sama. Demikian pula posisi acb , cba , dan bac sama. Dengan demikian tiga orang a, b, dan c yang duduk melingkar hanya ada 2 posisi duduk, yaitu abc dan acb . Masalah seperti ini disebut **Permutasi Siklis**.



Gambar 3.5 Posisi duduk melingkar pada meja bundar.

Berdasarkan gambar tiga orang yang duduk di meja bundar, dapat ditunjukkan bahwa

- ▶ Banyak permutasi dari 3 objek yang berbeda adalah $3!$.
- ▶ Ada tiga jenis permutasi siklis yang sama.
- ▶ Banyak susunan 3 objek berbeda dalam permutasi siklis adalah

$$\frac{3!}{3} = \frac{3 \times 2 \times 1}{3} = 2! = (3 - 1)!$$

Secara umum, dapat ditentukan bahwa

- ▶ Banyak permutasi dari n objek yang berbeda adalah $n!$.
- ▶ Ada n jenis permutasi siklis yang sama.
- ▶ Banyak susunan n objek berbeda dalam permutasi siklis adalah

$$\frac{n!}{n} = \frac{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n - 1) \times n}{n} = (n - 1)!$$

Jika terdapat n objek disusun secara melingkar (siklis), maka banyak susunan objek dapat ditentukan dengan aturan:

$$P_{siklis}^n = (n - 1)!$$



Ayo, Berpikir Kritis

Secara matematis, jika terdapat permutasi siklis n objek dari r objek yang berbeda. Apa yang dapat kamu temukan dengan menggunakan pemahaman yang sama? Jelaskan pendapatmu.

Contoh 3.8

Terdapat empat orang yang melakukan diskusi dengan duduk secara melingkar. Tentukan banyak susunan yang bisa dibentuk dari empat orang tersebut.

Alternatif penyelesaian:

$$P_4 = (4 - 1)! = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6 \text{ susunan.}$$

Contoh 3.9

Terdapat lima orang laki-laki dan tiga orang perempuan duduk mengelilingi pada suatu meja bundar, tentukan banyaknya cara duduk jika:

- duduk bebas, dan
- tidak ada perempuan yang duduk berdampingan.

Alternatif penyelesaian:

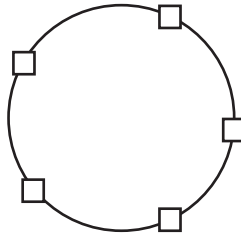
Diketahui 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan duduk melingkar.

- a. Jika mereka duduk bebas, maka banyak cara dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}P_{siklis}^n &= \frac{n!}{n} = (n-1)! \\P_{siklis}^8 &= (8-1)! \\&= 7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\&= 5.040\end{aligned}$$

Jadi, banyak cara duduk apabila duduknya bebas adalah ada sebanyak 5.040 cara.

- b. Setelah semua laki-laki duduk, perempuan mempunyai pilihan sebanyak lima posisi. Gambar di bawah, tanda $\square$ menunjukkan posisi yang sudah ditempati oleh laki-laki.

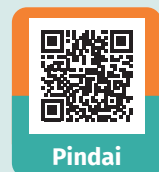


Karena dua perempuan tidak boleh duduk berdampingan, maka perempuan kedua mempunyai empat pilihan dan perempuan ketiga mempunyai tiga pilihan, sehingga $4! \times 5 \times 4 \times 3 = 4! \times 60 = 24 \times 60 = 1.440$. Jadi, banyak cara duduk apabila tidak ada perempuan yang duduk berdampingan adalah sebanyak 1.440 cara.



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kamu telah belajar tentang cara menghitung banyaknya susunan dari sekumpulan objek yang berbeda menggunakan rumus pada konsep permutasi. Selanjutnya, mari menjelajahi teknologi untuk membantumu memahami konsep permutasi secara lebih visual, cepat, dan menyenangkan. Kunjungi tautan berikut atau pindai kode respons cepat yang tersedia.



Pindai

<https://bukupusbuk.id/s/mtk12permutasi>



Petunjuk

1. Buka pranala internet menggunakan gawai atau laptop.
2. Ketikkan tautan atau pindai kode respons cepat yang disediakan.
3. Supaya lebih mudah memahami, alihkan laman menjadi bahasa Indonesia (opsional).
4. Kerjakan soal yang diberikan.
5. Kamu dapat menggunakan kalkulator yang disediakan di web tersebut.

Latihan 3.2

1. SMK Abisatya memiliki program kegiatan Rumah Terampil yang bertujuan menambah kompetensi siswa untuk menghadapi dunia kerja yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja. Suatu hari terdapat 12 siswa yang melakukan magang di sebuah perusahaan dengan mengendarai empat mobil. Kapasitas mobil yang dikendarai secara berturut-turut yaitu 3, 3, 2, dan 4 orang. Berapa banyak kemungkinan mereka dapat terangkut dari keempat mobil tersebut?
2. Ada tujuh orang siswa akan membentuk barisan. Tentukan banyaknya susunan barisan yang mungkin terjadi.
3. Cheria adalah petugas perpustakaan di suatu sekolah yang baru saja kedatangan novel tiga jenis. Novel jenis A dan B ada 3 buku, sedangkan novel jenis C ada 2 buku. Novel tersebut akan ditata secara rapi di rak perpustakaan dengan beberapa kriteria. Berikan tanda centang (✓) pada pernyataan yang benar.
 - ☐ Terdapat 560 cara menyusun novel jika ditata secara acak.
 - ☐ Jika novel jenis B ditata berdekatan, maka terdapat 60 cara menyusun novel.

- ☐ Terdapat 500 cara menyusun novel, jika tidak ada novel jenis A berdekatan.
 - ☐ Terdapat 30 cara menyusun novel, jika novel jenis C ditata bersebelahan.
4. Ibukota Nusantara (IKN) akan segera digunakan untuk kegiatan kenegaraan dan aktivitas perkantoran. Pak Ardy selaku pejabat yang ditugaskan untuk membuat administrasi terkait *public transportation*, diminta mengusulkan pelat nomor baru yang digunakan dikawasan IKN dan sekitarnya. Pelat nomor baru yang diajukan Pak Ardy diawali dengan dua huruf KN, empat angka berada di tengah dari 3, 4, 5, dan 6 dapat berulang dan diakhiri tiga huruf berbeda yang terdiri dari huruf A, B, C, dan D seperti **KN 3645 BCA**. Berapa banyak pelat nomor dari *public transportation* yang terbentuk?
 5. Suyoko adalah seorang budayawan yang akan mengadakan pameran karya-karya yang sudah pernah dibuat seperti lukisan, patung, dan lain sebagainya. Terdapat 10 lukisan prioritas yang akan diletakkan pada beranda utama galeri pamerannya. Jika *Event Organizer* (EO) sebagai penanggung jawab kegiatan pameran menyarankan kepada Suyoko dengan syarat berikut.
 - a. Urutan lukisan tidak diperhitungkan.
 - b. Terdapat 4 lukisan favorit yang selalu berdampingan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, tentukan banyak kemungkinan susunan pemasangan lukisan tersebut.

6. Labuan Bajo terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, termasuk pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan pulau-pulau kecil yang indah. Kota ini juga merupakan pusat budaya Manggarai dengan berbagai tradisi dan adat istiadat yang unik. Sebagai warga yang kreatif, Putri mencoba menjual suvenir dari beberapa susunan huruf pembentuk kata “LABUAN BAJO”. Berapa banyak susunan huruf sebagai suvenir hasil karya Putri yang bisa dijual?

C. Kombinasi



Ayo, Bereksplorasi

Pak Sauca sebagai Pembina ekstrakurikuler futsal di SMA Abhipraya diminta kepala sekolah mengikuti lomba futsal antarsekolah yang akan diadakan dalam rangka memeriahkan peringatan kemerdekaan HUT RI ke-80. Pak Sauca akan memilih 5 siswa dari ekstrakurikuler futsal sebagai pemain inti untuk mengikuti perlombaan dengan formasi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.6 Bagan Pemain Futsal

Pak Sauca membuat strategi dengan menentukan 2 orang sebagai *flank* dalam melakukan serangan terhadap lawan. Jika nama siswa yang mengikuti futsal adalah Daus, Roni, Agus, Agung, dan Dika. Berapa banyak cara yang dapat digunakan Pak Sauca dalam memilih dua orang sebagai *flank*?

Berdasarkan kasus di atas, susunan *flank* yang mungkin adalah sebagai berikut.

Daus – Roni

Roni – Agus

Agus – Agung

Agung – Dika

Agung – Agus

dan seterusnya

Pada susunan di atas diketahui bahwa terdapat beberapa pasangan yang akan bertindak sebagai *flank*. Coba perhatikan pasangan Agus – Agung dan

Agung – Agus, meskipun tertulis pada pasangan yang berbeda, sesungguhnya pasangan tersebut berisi orang yang sama dalam penunjukkan sebagai *flank*. Kasus di atas disebut sebagai kombinasi.

Definisi Kombinasi

Kombinasi adalah susunan dari suatu objek tertentu yang *tidak memperhatikan* urutan.

Misalnya, kombinasi kata DOA akan sama dengan kombinasi kata ADO karena memiliki huruf-huruf penyusun yang sama yaitu D, O, dan A.

Secara formal dituliskan bahwa **kombinasi k objek dari n objek yang diketahui** merupakan susunan k objek dari n objek yang diketahui (dengan $k \leq n$).

Perhatikan kemungkinan susunan 2 pemain *flank* pada pemain futsal dari 5 orang pemain yang ada. Mengingat konsep permutasi sebelumnya, permutasi 2 objek dari 5 objek yang diketahui dituliskan P_2^5 . Banyak susunannya yang sama dari setiap pasangan 2 objek adalah $2!$ (pada kasus di atas, misalkan susunan pasangan Agus – Agung sebenarnya orangnya sama dengan pasangan Agung – Agus). Banyak kombinasi 2 objek dari 5 objek yang dinotasikan C_2^5 adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} C_2^5 &= \frac{\text{Banyaknya permutasi 2 objek dari 5 objek}}{\text{Banyaknya susunan yang sama}} \\ &= \frac{P_2^5}{2!} \\ &= \frac{5!}{(5-2)! 2!} \end{aligned}$$

Secara umum, pengambilan k objek dari n objek yang berbeda menghasilkan permutasi k objek dari n objek dituliskan P_k^n . Banyaknya susunan yang mungkin dan sama dari pengambilan k objek adalah $k!$, dengan demikian banyaknya kombinasi dari k objek dari n objek berbeda dinotasikan dengan C_k^n adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} C_k^n &= \frac{\text{Banyaknya permutasi } k \text{ objek dari } n \text{ objek}}{\text{Banyaknya susunan yang sama}} \\ &= \frac{P_k^n}{k!} \\ &= \frac{n!}{(n-k)! k!} \end{aligned}$$



Petunjuk

Perhatikan bahwa apabila $k > n$, didefinisikan $C_k^n = 0$. Apabila $n = 0$ dan k bilangan bulat positif, maka $C_k^0 = 0$. Hal tersebut akan berakibat bahwa $C_0^0 = 1$. Fakta berikutnya untuk bilangan bulat non-negatif n berlaku $C_0^n = 1$, $C_1^n = n$, dan $C_n^n = 1$.

Contoh 3.10

SMA Abisatya akan memilih 4 dari 10 siswa untuk menjadi perwakilan sekolah dalam lomba debat antarsekolah. Keempat siswa akan mewakili tim sekolah tanpa peran khusus masing-masing. Berapa banyak cara pemilihan dapat dilakukan?

Alternatif penyelesaian:

Perhatikan bahwa terdapat empat siswa yang akan menjadi perwakilan sekolah dalam lomba debat antarsekolah dari total keseluruhan sepuluh siswa. Karena peran 4 siswa tersebut tidak dipengaruhi urutan, maka menggunakan konsep kombinasi dengan $n = 10$ dan $r = 4$. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut.

$$C_4^{10} = \frac{10!}{(10-4)! \times 4!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times \cancel{6!}}{\cancel{6!} \times 4!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{5.040}{24} = 210$$

Jadi, banyak cara memilih siswa tersebut adalah ada 210 cara.

Contoh 3.11

Pengurus OSIS SMA Abhipraya akan mengadakan kegiatan sosialisasi antikekerasan dan *bullying* di sekolah. Berdasarkan anggota OSIS yang aktif kegiatan, terdapat 7 siswa dan 6 siswi, tetapi yang dipilih oleh sekolah sebagai duta antikekerasan dan *bullying* adalah 4 siswa dan 3 siswi. Berapa banyak susunan siswa/i yang menjadi duta?

Alternatif penyelesaian:

Diketahui: $n_1 = 7$ dan $r_1 = 4$

$n_2 = 6$ dan $r_2 = 3$

Banyaknya susunan siswa/i yang terbentuk menjadi duta

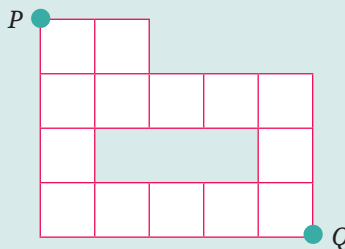
$$C_4^7 \times C_3^6 = \frac{7!}{4! \times 3!} \times \frac{6!}{3! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 3 \times 2 \times 1} \times \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 3 \times 2 \times 1} = 35 \times 20 = 700$$

Jadi, banyaknya susunan siswa/i yang menjadi duta antikekerasan dan *bullying* ada 700 susunan.



Ayo, Berpikir Kritis

Rino melakukan perhitungan terkait banyaknya jalan terpendek dari P ke Q adalah 126 cara sesuai dengan gambar berikut.



Banyaknya cara tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus berikut.

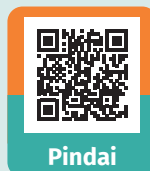
$$C_r^n = \frac{n!}{(n-r)! \times r!}$$

Setujukah kamu dengan pendapat Rino?



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kunjungi tautan berikut untuk memahami dan belajar terkait permutasi dan kombinasi.



Pindai

<https://bukupusbuk.id/s/mtk12geoperkom>



Petunjuk

1. Gunakan tautan <https://tinyurl.com/permutasikombinasi1> untuk mengetahui hasil dari permutasi dan kombinasi.
2. Pada bagian permutasi di tautan tersebut, kalian dapat menentukan hasil dari permutasi dengan menggerakkan titik (*sleder*) atau mengetik nilai n dan nilai r pada kolom yang disediakan.
3. Pada bagian kombinasi di tautan tersebut, kalian dapat menentukan hasil dari kombinasi dengan menggerakkan titik (*sleder*) atau mengetik nilai n dan nilai r pada kolom yang disediakan.

Kombinasi Berulang



Ayo, Bereksplorasi

Ahmad adalah seorang atlet lari yang sedang mempersiapkan kejuaraan lari tingkat Nasional mewakili kota asalnya. Selama mengikuti TC (*training center*), peserta membutuhkan asupan vitamin dan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan. Oleh karena itu, panitia menyediakan buah-buahan yang kaya vitamin seperti apel, jeruk, dan pisang dalam sebuah keranjang. Pelatih merekomendasikan kepada Ahmad untuk mengonsumsi empat buah dalam sehari. Jika terdapat empat buah dari setiap jenis buah dalam keranjang yang disediakan, berapa banyak cara Ahmad memilih empat buah yang dapat dikonsumsi?



Gambar 3.7 Ahmad dan Keranjang Buah

Berdasarkan uraian di atas, banyak cara Ahmad memilih buah ditunjukkan seperti kejadian berikut.

Diketahui:

Apel = 4 buah

Jeruk = 4 buah

Pisang = 4 buah

Karena pelatih merekomendasikan setiap hari harus memakan 4 buah, maka

Tabel 3.4 Kemungkinan Pilihan Buah

4 buah apel	3 buah jeruk dan 1 buah apel	2 buah apel dan 2 buah pisang
4 buah jeruk	3 buah jeruk dan 1 buah pisang	2 buah apel, 1 jeruk, 1 pisang
4 buah pisang	3 buah pisang dan 1 buah jeruk	2 buah jeruk dan 2 buah pisang
3 buah apel dan 1 buah jeruk	3 buah pisang dan 1 buah apel	2 buah jeruk, 1 apel, 1 pisang
3 buah apel dan 1 buah pisang	2 buah apel dan 2 buah jeruk	2 buah pisang, 1 apel, 1 jeruk

Tabel 3.4 di atas merupakan cara memilih empat buah yang harus dikonsumsi. Apa yang dapat kamu temukan dan berapa banyak susunan yang mungkin?

Pada persoalan tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa penyelesaiannya adalah sama dengan permutasi 2 objek dari 6 objek dengan 2 jenis objek sama. Sehingga, dapat dituliskan

$$\frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2 \times 1} = 3 \times 5 = 15 \text{ cara}$$

Definisi Kombinasi Berulang

Misalkan ada r bola berwarna sama dan n kotak.

i. Maksimal satu bola dapat dimasukkan dalam setiap kotak. Banyak cara untuk mendapatkan bola C_r^n .

- ii. Jika lebih dari satu bola yang mungkin ada di setiap kotak (tidak ada batasan jumlah bola), maka jumlah cara mendapatkan bola C_r^{n+r-1} .

$$C_r^{n+r-1} = C_{n-1}^{n+r-1}$$

Hal tersebut biasa disebut Teorema *Stars and Bars* (bintang dan garis).

Teorema *Stars and Bars*

Banyaknya cara memasukkan n benda yang identik ke dalam k kotak yang berbeda adalah

$$C_{k-1}^{n+k-1}$$

Secara ekuivalen, banyaknya solusi bulat nonnegatif untuk persamaan

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_k = n$$

adalah

$$C_{k-1}^{n+k-1}$$

Contoh 3.12

Terdapat dua puluh apel dan lima belas jeruk untuk dibagikan kepada lima orang anak. Jika lebih dari satu apel atau jeruk atau tidak ada sama sekali yang dapat diperoleh oleh setiap anak, berapakah banyak cara yang dapat dibagi terhadap buah tersebut?

Alternatif penyelesaian:

Soal ini termasuk contoh soal kombinasi berulang, untuk itu perhatikan penyelesaian berikut.

Bentuk umum dari kombinasi pengulangan: C_r^{n+r-1} .

Diketahui: $n = 5$, $r_1 = 20$ (apel), dan $r_2 = 15$ (jeruk)

Membagi 20 apel kepada 5 anak

$$C_{r_1}^{n+r_1-1} = C_{20}^{5+20-1} \text{ cara}$$

Membagi 15 jeruk kepada 5 anak

$$C_{r_2}^{n+r_2-1} = C_{15}^{5+15-1} \text{ cara}$$

Banyak cara pembagian dari kedua buah tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 C_{20}^{5+20-1} \times C_{15}^{5+15-1} &= C_{20}^{24} \times C_{15}^{19} \\
 &= \frac{24!}{(24-20)20!} \times \frac{19!}{(19-15)15!} \\
 &= \frac{24 \times 23 \times 22 \times 21 \times \cancel{20!}}{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times \cancel{20!}} \times \frac{19 \times 18 \times 17 \times 16 \times \cancel{15!}}{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times \cancel{15!}} \\
 &= 23 \times 22 \times 21 \times 19 \times 6 \times 17 \times 2 \\
 &= 10.626 \times 3.876 \\
 &= 41.186.376
 \end{aligned}$$

Jadi, banyak cara pembagian yang dapat dilakukan ada 41.186.376 cara.



Tahukah Kalian

Kombinasi berulang juga dapat mengatasi masalah dalam perhitungan jumlah jawaban persamaan linear. Kamu dapat menyatakan bahwa $x_1 + x_2 + \dots + x_r = n$ adalah persamaan. Jika x_i adalah bilangan bulat non-negatif, berapa banyak cara penyelesaian yang mungkin? Permasalahan ini sesuai dengan pembagian menjadi r lokasi dari n item identik. Banyaknya solusi adalah C_n^{n+r-1} .

Contoh 3.13

Tentukan banyak solusi bilangan bulat non-negatif dari persamaan $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$.

Alternatif penyelesaian:

Soal ini bisa dikerjakan juga dengan aturan kombinasi berulang seperti berikut.

Diketahui $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$, artinya adalah $n = 7$ dan $r = 4$.

$$\begin{aligned}
 C_n^{n+r-1} &= C_7^{7+4-1} \\
 &= C_7^{10} \\
 &= 120
 \end{aligned}$$

Jadi, banyak solusi bilangan bulat non-negatif dari persamaan tersebut ada 120 cara.



Ayo, Berpikir Kritis

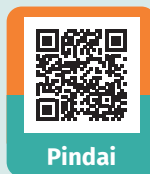
Aysa dibelikan koper oleh ayahnya yang dilengkapi dengan kode kunci pengaman (*password*) dari tiga angka.

1. Setujukah kamu bahwa kode 012 sama dengan 021?
2. Ada berapa banyak kemungkinan kode kunci yang dapat dibuat?
3. Mengapa kode kunci pengaman dengan tiga angka lebih aman dibanding dengan dua angka?



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kunjungi tautan berikut atau pindai kode respons cepat supaya kamu lebih memahami konsep kombinasi secara lebih visual, cepat, dan menyenangkan.



<https://bukupusbuk.id/s/mtk12kombinasi>



Petunjuk

1. Buka pranala internet menggunakan gawai atau laptop.
2. Ketikkan tautan atau pindai kode respons cepat yang disediakan.
3. Supaya lebih mudah memahami, alihkan halaman laman ke dalam bahasa Indonesia (opsional).
4. Kerjakan soal yang diberikan.

Latihan 3.3

1. Tentukan benar atau salah dari beberapa pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang (✓) pada tabel yang tersedia.

Pernyataan	Benar	Salah
Memilih 3 siswa dari 10 siswa untuk menjadi pengurus kelas adalah contoh dari penggunaan kombinasi.		
Jika terdapat 5 siswa dan hanya tersedia 3 kursi, maka banyak cara siswa tersebut duduk adalah kombinasi C_3^5 .		
Kombinasi dapat digunakan untuk menghitung banyak cara memilih anggota dari suatu kelompok.		
Terdapat 7 buku, banyak cara memilih 3 buku untuk dibaca ada 35 cara.		

2. Pak Anam sebagai guru pembimbing Olimpiade Matematika akan mengadakan tes terbuka yang bertujuan meningkatkan kreativitas siswanya. Ia meminta 8 siswa untuk membuat masing-masing satu soal matematika sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya. Setelah semua soal terkumpul, Pak Anam akan memilih 5 soal terbaik untuk dibahas lebih lanjut dalam diskusi kelompok. Berapa banyak cara berbeda Pak Anam dapat memilih 5 soal dari 8 soal yang tersedia?
3. Sebagai bentuk penghargaan dan menghormati jasa pendahulu dalam rangka memperingati HUT RI ke-80, SMA Abhipraya mendelegasikan 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat yang diadakan oleh pemerintah kabupaten. Terdapat 6 siswa yang berkeinginan mengikuti lomba tersebut, sehingga guru akan memilih tiga siswa yang berhak mewakili sekolah. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah dengan memberikan tanda centang (✓) pada tabel yang tersedia.

Pernyataan	Benar	Salah
Jika guru memilih 3 siswa dari 6 siswa secara acak, maka terdapat 20 cara berbeda.		
Jika guru memilih 3 siswa dari 6 siswa dengan memperhatikan urutan pemilihan, maka terdapat 120 cara berbeda.		
Jika guru memilih 2 siswa dari 6 siswa dan 1 siswa dari 3 siswa yang tersisa, maka terdapat 60 cara berbeda.		

4. AA Bakery merupakan suatu toko kue yang menyediakan 5 jenis kue yaitu coklat, vanilla, stroberi, bluberi, dan pandan. Sebagai bentuk promo kemerdekaan, AA Bakery akan membuat paket kue yang terdiri dari 3 kue berbeda. Berapa banyak kemungkinan paket kue berbeda yang dapat dibuat oleh toko roti tersebut. Berikan tanda centang (✓) pada pernyataan yang benar.
- ☐ Terdapat 10 paket kue berbeda yang dapat dibuat toko tersebut.
- ☐ Karena urutan kue tidak dipertimbangkan maka terdapat 5 paket kue berbeda.
- ☐ Paket kue yang berbeda hanya terdiri oleh 2 jenis kue.
- ☐ Terdapat 10 paket kue berbeda yang dapat dibuat toko tersebut.
5. Yanti adalah desainer pakaian yang akan memadukan pernak-pernik dengan gaya kekinian. Terdapat 5 jenis pernak-pernik berwarna merah, kuning, biru, hijau, dan putih. Jika Yanti hanya memadukan tiga warna pernak-pernik dengan desainnya yang sekarang, berapa banyak jenis pernak-pernik yang bisa dihasilkan?

D. Penerapan Permutasi dan Kombinasi



Tahukah Kalian

Permutasi dan kombinasi bukanlah konsep baru dalam dunia matematika. Sejak ribuan tahun silam, para ilmuwan dari berbagai peradaban telah mengembangkan dan menerapkan konsep ini untuk memecahkan berbagai persoalan nyata. Catatan paling awal datang dari Tiongkok sekitar tahun 1000 SM, ketika konsep permutasi digunakan dalam penyusunan heksagram Yi Jing, sebagai bagian dari sistem ramalan dan filosofi Tiongkok kuno.

Di dunia Arab, seorang matematikawan sekaligus kriptografer bernama Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi (718–786 M) mengembangkan teknik permutasi dalam bukunya *Kitab al-Muṣannafāt al-Ṣawtiyya* atau *The Book of Cryptographic Messages*. Ia menggunakan permutasi untuk menyusun semua kemungkinan kombinasi huruf Arab dalam analisis linguistik dan penyandian, menjadikannya pelopor awal kriptografi berbasis kombinatorial.

Sementara itu, matematikawan besar Bhaskara II (1114–1185 M) dari India, dalam karya terkenalnya *Lilavati* telah menjelaskan prinsip kombinasi melalui barisan aritmatika dan operasi tempat bilangan. Ia mengajarkan bagaimana hasil perkalian bertingkat dapat membentuk pola variasi bilangan, menunjukkan pemahaman mendalam tentang struktur bilangan dan perhitungannya.

Pada tahun 1677, seorang ahli lonceng asal Inggris bernama Fabian Stedman memperkenalkan konsep permutasi dalam konteks perubahan dering lonceng gereja (*change ringing*). Ia menjelaskan banyak kemungkinan dering lonceng dalam urutan berbeda, menjadikan permutasi relevan dalam seni dan budaya masyarakat Inggris kala itu.

Kontribusi besar berikutnya datang dari matematikawan Italia, Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), yang pada era 1770-an menyadari pentingnya permutasi dalam menyelesaikan masalah persamaan matematika. Hal ini kemudian dikembangkan oleh Évariste Galois (1811–1832), seorang jenius muda asal Prancis yang menciptakan teori Galois, menghubungkan

struktur permutasi dengan teori grup dan penyelesaian persamaan polinomial. Tragisnya, Galois meninggal dalam duel pada usia 20 tahun. Namun, warisannya masih hidup dalam aljabar modern.

Tak kalah menarik, sejarah juga mencatat bahwa teori peluang yang melandasi konsep permutasi dan kombinasi berkembang dari dunia perjudian. Tahun 1654, seorang bangsawan dan penjudi Prancis bernama Chevalier de Méré meminta bantuan Blaise Pascal (1623–1662) untuk memecahkan teka-teki tentang peluang menang dalam permainan dadu. Pascal lalu berdiskusi intens dengan rekannya, Pierre de Fermat (1607–1665), dan dari sinilah lahir dasar-dasar teori probabilitas modern. Kisah mereka bukan hanya menggugah, tetapi juga membuktikan bahwa matematika mampu menjawab persoalan nyata dari kehidupan sehari-hari.



Ayo, Bereksplorasi

Perhatikan Gambar 3.6 sebelumnya. Diketahui bahwa tim futsal SMA Abhipraya sering melakukan pertandingan futsal. Selanjutnya, mereka akan mengikuti perlombaan futsal berikutnya dalam tajuk Bupati Cup. Ada 10 pemain yang tersedia dan hanya 5 pemain yang akan dimainkan dengan posisi kiper, *anchor*, *flank*, dan *pivot*. Jika hanya terdapat 2 pemain yang bisa menjadi kiper, 3 pemain cocok menjadi *anchor*, 4 pemain bisa menjadi *pivot*, dan sisanya diatur untuk posisi *flank*. Berapa banyak susunan berbeda yang mungkin? Apa saja yang kamu temukan?

Tuliskan temuanmu pada tabel berikut ini.

Kiper	Anchor	Flank	Pivot
Jelaskan secara terperinci			

Setelah melakukan aktivitas, kamu akan menemukan banyak cara menemukan susunan pemain yang berbeda sesuai ketentuan. Jika Pak Sauca sebagai Pembina dan juga pelatih futsal berharap menang, dia akan melakukan strategi pola serangan dalam 3 langkah berikut.

- Bola dimulai dari *anchor*.
- Dilanjutkan kepada salah satu *flank*.
- Kemudian dieksekusi oleh *pivot* yang menendang ke gawang.

Apakah tim futsal SMA Abhipraya akan memenangkan pertandingan? Jelaskan alasanmu.



Ayo, Berpikir Kritis

Pada akhir pertandingan ternyata tim futsal SMA Abhipraya mendapatkan skor imbang dengan lawannya. Hal tersebut memunculkan kesempatan adu penalti antara dua tim tersebut. Tim futsal SMA Abhipraya mendapatkan kesempatan 5 tendangan utama, jika Pak Sauca ingin menganalisis banyak kemungkinan hasil tendangan tim yang terdiri dari kombinasi jumlah gol yang berhasil atau tidak. Bantulah Pak Sauca untuk menemukan peluang mencetak gol atau gagal. Diskusikan dengan temanmu, apakah lebih baik menaruh penendang terbaik di awal, tengah, atau terakhir?

Definisi Binomial Newton

Berdasarkan aktivitas eksplorasi, hasil pertandingan yang merupakan peluang mencetak gol atau gagal termasuk salah satu penerapan kombinasi yang disebut Binomial Newton. Penentuan koefisien variabel a dan b pada penjabaran $(a + b)^n$ menggunakan konsep kombinasi. Secara umum dapat dituliskan dalam formula di bawah ini, untuk n bilangan bulat positif berlaku:

$$(a + b)^n = \sum_{r=0}^n C_r^n a^{n-r} b^r$$

$$(a + b)^n = C_0^n a^n + C_1^n a^{n-1} b + C_2^n a^{n-2} b^2 + C_3^n a^{n-3} b^3 + \dots + C_n^n b^n$$

Menggunakan aturan segitiga pascal, secara sistematis berlaku

$$\begin{array}{cccccccc}
 C_0^0 & \longrightarrow & (a+b)^0 \\
 C_0^1 & C_1^1 & \longrightarrow & (a+b)^1 \\
 C_0^2 & C_1^2 & C_2^2 & \longrightarrow & (a+b)^2 \\
 C_0^3 & C_1^3 & C_2^3 & C_3^3 & \longrightarrow & (a+b)^3 \\
 C_0^4 & C_1^4 & C_2^4 & C_3^4 & C_4^4 & \longrightarrow & (a+b)^4 \\
 C_0^5 & C_1^5 & C_2^5 & C_3^5 & C_4^5 & C_5^5 & \longrightarrow & (a+b)^5 \\
 C_0^6 & C_1^6 & C_2^6 & C_3^6 & C_4^6 & C_5^6 & C_6^6 & \longrightarrow & (a+b)^6 \\
 C_0^7 & C_1^7 & C_2^7 & C_3^7 & C_4^7 & C_5^7 & C_6^7 & C_7^7 & \longrightarrow & (a+b)^7
 \end{array}$$

Sehingga secara umum, berlaku

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n C_r^n a^{n-r} b^r$$

Contoh 3.14

Tentukan koefisien suku yang memuat x^6 dari penjabaran $(2+x)^8$.

Alternatif penyelesaian:

Menggunakan aturan

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n C_r^n a^{n-r} b^r$$

Untuk koefisien x^6 dari $(2+x)^8$ terbentuk dari $(2)^{8-6}(x)^6$, sehingga untuk menentukan koefisien x^6 melalui substitusi nilai $n=8$ dan $r=6$.

$$\begin{aligned}
 (a+b)^n &= \sum_{r=0}^n C_r^n a^{n-r} b^r \\
 (2+x)^6 &= \sum_{r=6}^8 C_6^8 2^{8-6} x^6 \\
 &= \frac{8!}{(8-6)! \times 6!} \times 2^2 \times x^6 \\
 &= \frac{8 \times 7 \times \cancel{6!}}{2 \times \cancel{6!}} \times 2^2 \times x^6 \\
 &= \frac{56}{2} \times 2^2 \times x^6
 \end{aligned}$$

$$= 28 \times 2^2 \times x^6$$

$$= 112x^6$$

Dengan demikian, koefisien dari x^6 adalah 112.

Contoh 3.15

Pada pertandingan futsal antarkelas dalam rangka *classmeeting* pasca pelaksanaan Sumatif Akhir Semester (SAS), tim futsal kelas XII-A harus menjalani adu penalti dengan 5 penendang. Wali kelas XII-A sebagai pelatih ingin menganalisis komposisi susunan penendang sehingga mendapatkan peluang keberhasilan dalam mencetak gol dengan alternatif berikut.

- Banyak susunan penendang di mana tepat 3 penendang berhasil.
- Peluang tepat 4 penendang mencetak gol, jika peluang setiap penendang adalah 0,8.

Bantulah wali kelas XII-A dalam menganalisis adu penalti tersebut.

Alternatif penyelesaian:

- Diketahui $n = 5$ dan $r = 3$. Karena diminta tepat 3 penendang, maka banyak susunannya terletak pada koefisien binomial saat peluang berhasil, yaitu

$$C_r^n = C_3^5 = \frac{5!}{(5-3)! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2 \times 3!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

Jadi, banyak susunan tepat 3 penendang berhasil ada 10 cara.

- Diketahui

$$n = 5$$

$$r = 4$$

$$p = 0,8$$

$$q = 1 - p = 0,2$$

Sehingga,

$$P(r) = C_r^n p^r q^{n-r}$$

$$P(4) = C_4^5 (0,8)^4 (0,2)^{5-4}$$

$$= 5 \times (0,8)^4 \times (0,2)^1$$

$$= 5 \times 0,4096 \times 0,2$$

$$= 0,4096$$

Dengan demikian, peluang tepat 4 penendang mencetak gol adalah 0,4096.

Latihan 3.4

1. Tim futsal SMA Abhipraya dijadwalkan mengikuti 3 pertandingan awal dalam turnamen dengan sistem poin. Peluang menang untuk setiap pertandingan diperkirakan sebesar 0,6 berdasarkan data latihan dan uji coba. Tentukan peluang tim futsal memenangkan tepat 2 dari 3 pertandingan pertama.
2. SMA Abhiparaya akan mengadakan simulasi kebencanaan. Pada simulasi evakuasi kebencanaan, dari 12 siswa yang diminta merespons, peluang seorang siswa menyelesaikan evakuasi sesuai prosedur adalah 0,7. Berapa peluang tepat 8 siswa mengikuti evakuasi dengan benar?
3. Putri sedang mengikuti try out UTBK di sekolah. Pada saat simulasi, dia akan mengerjakan 5 soal pilihan ganda. Dari pengalaman sebelumnya, peluang dia menjawab benar satu soal adalah 1 banding 2. Jika peluang model jawaban ditulis sebagai $(b + 2s)^5$. Tentukan banyak cara Putri dapat menjawab tepat 2 soal benar.



Ayo, Berefleksi

Berilah tanda centang (✓) pada kotak yang sesuai dengan pemahamanmu setelah mempelajari materi kaidah pencacahan.

No.	Pernyataan	Sudah	Belum
1.	Mengidentifikasi perbedaan antara aturan perkalian dan aturan penjumlahan.		
2.	Menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait aturan pengisian tempat.		
3.	Menjelaskan konsep permutasi.		
4.	Menerapkan konsep permutasi dalam menyelesaikan masalah matematika.		
5.	Menjelaskan konsep kombinasi.		
6.	Menerapkan konsep kombinasi dalam menyelesaikan masalah matematika.		

No.	Pernyataan	Sudah	Belum
7.	Membedakan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan konsep permutasi dan kombinasi.		
8.	Membandingkan secara sistematis antara penerapan permutasi dan kombinasi, serta menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dan terperinci.		

Uji Kompetensi Bab 3

- Provider* INDOSELULER akan mengeluarkan produk baru dengan nomor kartu sebagai nomor cantik yang terdiri dari 12 digit. Seorang karyawan ahli IT pada provider tersebut diberi tugas untuk menyusun nomor kartu dengan kode *prefix* (empat nomor awal sebagai identitas INDOSELULER) yaitu 0844 dan empat digit terakhir yang merupakan angka cantik yaitu 2112. Karyawan tersebut hanya diperbolehkan menggunakan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 untuk menyusun nomor kartu. Banyak nomor kartu yang dapat dibuat dibuat oleh karyawan tersebut ada

 - 5.472 nomor
 - 4.096 nomor
 - 2.401 nomor
 - 1.680 nomor
 - 840 nomor
- Seorang pedagang boneka gemar menata barang dagangannya sehingga nampak tersusun rapi, variatif dan menarik pembeli. Pada satu etalase, dijual barang dengan tipe sama, yaitu 3 boneka warna merah, 4 boneka warna biru, dan 5 boneka warna kuning. Jika pedagang itu menata boneka-boneka tersebut dengan boneka kuning harus berdampingan, banyak cara menata ke-12 boneka ada

 - 280 cara
 - 560 cara
 - 720 cara
 - 2.720 cara
 - 5.440 cara
- Diketahui angka 0, 1, 2, 3, dan 4 akan dibuat bilangan tiga angka yang kurang dari 400 dan tidak ada angka yang berulang. Banyak kemungkinan bilangan berbeda yang dapat dibuat ada

- 120

7. Pengurus OSIS SMA Abhipraya yang terdiri dari 6 siswa akan mengadakan rapat persiapan untuk memperingati HUT RI ke-80. Mereka mengadakan rapat pada kursi bundar dan duduk secara melingkar. Berapa banyak cara 6 siswa duduk secara melingkar jika ketua, sekretaris, dan bendahara harus duduk terpisah?
8. Guru IPA menjelaskan bahwa kenyamanan belajar dipengaruhi oleh kualitas udara, yang tergantung pada suhu (t) dan kelembaban (h). Dalam penelitian kecil di kelas, ditemukan bahwa pengaruh suhu dua kali lebih besar dibanding kelembaban, dan model total pengaruhnya adalah $(2t + h)^5$. Jika suatu waktu suhu memberi pengaruh 3 bagian dan kelembaban 2 bagian. Berapakah total kontribusi kombinasi tersebut?
9. Pada suatu Olimpiade Matematika, peserta diwajibkan mengerjakan 5 soal dari 8 soal yang tersedia. Tentukan banyaknya jenis pilihan soal yang mungkin dikerjakan.
10. Bu Norma sebagai guru Biologi akan melakukan eksperimen kelas, yaitu mengetahui pertumbuhan kecambah. Siswa diminta menanam 6 kecambah di tempat berbeda. Jika peluang tumbuh optimal setiap kecambah adalah 0,65. Pasangkan beberapa pernyataan berikut pada jawaban yang sesuai.

Pernyataan		Jawaban
1) Banyaknya susunan yang mungkin jika tepat 2 kecambah tumbuh optimal.	• •	a. 15
2) Rumus peluang bahwa tepat 3 kecambah tumbuh optimal.	• •	b. C_3^6
3) Nilai peluang tepat 3 kecambah tumbuh optimal, dibulatkan 4 desimal.	• •	c. C_2^6
4) Banyak cara memilih posisi kecambah yang tumbuh optimal saat tepat 3 yang tumbuh optimal.	• •	d. $C_2^6 (0,65)^3 (0,35)^3$
	•	e. 0,2355
	•	f. $6 \times 0,65 \times 0,35$
	•	g. $C_2^6 (0,65)^2 (0,35)^4$

Refleksi

Setelah mempelajari bab ini, berikan tanggapan atas beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Berdasarkan konsep yang sudah dipelajari (aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi), mana yang paling relevan atau pernah kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Ceritakan satu contoh pengalaman di mana kamu tanpa sadar menggunakan salah satu konsep ini.
2. Bagaimana kamu membedakan kapan urutan itu penting dan kapan tidak saat mempelajari permutasi dan kombinasi? Ceritakan di mana kamu merasa bingung dan bagaimana kamu akhirnya bisa memahami perbedaannya.
3. Apa saja strategi belajar yang kamu gunakan untuk memahami materi kaidah pencacahan? Apakah semua strategi tersebut membantumu untuk belajar secara optimal?
4. Bagaimana pemahamanmu tentang kaidah pencacahan mengubah cara pandangmu dalam mengambil keputusan atau menyusun rencana di masa depan?